

ApuntesIPSPreguntasExamen.pdf



Luneko



Ingeniería del Proceso Software



3º Grado en Ingeniería Informática del Software



**Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo**



MÁSTER EN

Inteligencia Artificial & Data Management

MADRID

Formamos
talento para un futuro
Sostenible

saber más



Apuntes IPS

Técnicas 1 - Primer Sprint

Situación típica

- Se formaliza un contrato para la elaboración de un sistema para una organización.
- Se dispone de la **lista de requisitos de usuario** y resto de información del **pliego de condiciones**.
- Se trata de **definir el sistema** que será diseñado, programado y probado.
- Realizaremos una parte del proceso de **SCRUM** (**historias de usuario** y otras técnicas)

Modelos

Definiciones:

- Una **representación** de un proceso, dispositivo o concepto del mundo real.
- Una representación de algo que **suprime ciertos aspectos** del sujeto modelado.
- Una **abstracción** semánticamente cerrada de un sistema o una descripción completa de un sistema desde una **perspectiva** concreta.

Requisitos

- Necesidades del cliente o usuario
- Describen el **QUÉ** de un producto software:
 - Qué debe hacer → capacidades
 - Qué debe ser → características, propiedades o cualidades
 - Qué limitaciones tiene → restricciones
- Definición: descripción de los servicios que tendrá que proporcionar un sistema y de sus restricciones operativas.

Niveles: Usuario y sistema

Requisitos de usuario (stakeholder requirements):

- Proceso de definición de los requisitos del stakeholder: **definir** los requisitos para un sistema que pueden proporcionar los **servicios necesarios por los usuarios y otros stakeholders** en un ambiente definido.
 - "1. El teléfono móvil permitirá al usuario introducir contactos en la agenda del teléfono"

Requisitos del sistema:

- Proceso de análisis de los requisitos: **transformar** la vista del stakeholder de una basada en los requisitos de los **servicios** deseados a una **vista técnica** del **producto requerido** que puede proporcionar esos servicios.

- Este proceso construye una **representación** de un sistema futuro que **cumplirá los requisitos del stakeholder** y que, mientras lo permitan las restricciones, **no implica ninguna implementación en específico**.
 - “1.1 El usuario tendrá que tener encendido el teléfono y haber accedido mediante su pin”
 - “1.2 Seleccionará contactos”
 - “...”

Tipos de requisitos

- **Funcionales:** servicios y funciones que tendrá el producto. Qué hace el sistema, cómo se debe comportar y qué no debe hacer.
 - “El teléfono móvil permitirá crear nuevos contactos y almacenarlos”
- **No funcionales:** restricciones de cómo se implementará el producto, propiedades del sistema (rendimiento, almacenamiento, seguridad...)
 - “La pantalla del teléfono móvil será táctil”
 - “La memoria interna tendrá capacidad para 2GB”
- **Integración** con otros sistemas.
- **Implantación y migración** - Restricciones de diseño.
- **Normativos**

Pliego de condiciones

Documento en el cual se establecen las condiciones o cláusulas de un contrato.

Partes: condiciones generales, administrativas, técnicas...

Caso de estudio

Alcance del sistema

Facturación de recibos de una asociación:

- Antecedentes
- Objetivo
- Alcance del sistema: necesidades

Requisitos iniciales

Resumen de los Requisitos Funcionales:

- Operativa de la asociación (uso en administración)
- Servicios por internet (servicios para los socios)
- Consultas e informes

Interacción con otros sistemas y normativa.

Implantación.

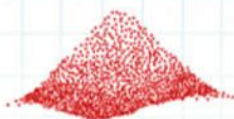
Requisitos no funcionales:

- Rendimiento y volumen
- Frecuencia de tratamiento de una asociación
- Requisitos de seguridad
- Requisitos de comunicaciones

admundi

Ayuda al Desarrollo Infantil

ADMUNDI - AYUDA AL DESARROLLO
DEL MUNDO INFANTIL



migranodearena

FUNDACIÓN

SOLIDARIDAD CON LOS
AFECTADOS POR LA DANA

El que lo pierde todo, **NUNCA OLVIDA**

**Dona, comparte, recuerda.
Adopta un colegio.**



Adopta Un Colegio



Ingeniería del Proceso Software



Comparte estos flyers en tu clase y consigue más dinero y recompensas



Banco de apuntes de la

WUOLAH

1

Imprime esta hoja

2

Recorta por la mitad

3

Coloca en un lugar visible para que tus compis puedan escanar y acceder a apuntes

4

Llévate dinero por cada descarga de los documentos descargados a través de tu QR



Prioridades.

Historias de usuario

- **Descripciones claras y concisas** de la funcionalidad en términos del valor que aporta al usuario final del producto
- Objetivo: **definir los detalles** del sistema a implementar y **las tareas** a realizar
- Cumplen las propiedades **INVEST**
 - Independent, Negociable, Valuable, Estimable, Small, Testable
- Técnica/Práctica: Historias de Usuario:
 - Forma de que el product owner provea al equipo de los requisitos de la aplicación
 - Otros elementos:
 - Conversaciones: detalles adicionales
 - Criterios de aceptación para mostrar cuándo está completa
- Formato:
 - Típico: Como <usuario> quiero <hacer algo> para <conseguir algo>
 - Orientado a objetivo/valor: Para <conseguir algo> como <usuario> quiero <hacer algo>

Refinamiento

Historias de usuario demasiado grandes:

- Deben realizarse en un sprint.
- Cada una debe expresar una función
- Las historias grandes se denominan Epics
- El usuario proveerá la información y sus objetivos, pero no hará el trabajo

Hay que dividir las historias en historias más pequeñas:

- Sólo las de los próximos sprints (varios meses)
- Empezar por la más prioritaria

Características INVEST:

- Independent
- Negotiable
- Valuable
- Estimable
- Small
- Testable

Discusión:

- ¿Se pueden implementar estas historias?
- ¿Dónde se indican estos detalles adicionales? - Criterios de aceptación
- ¿Cómo se consigue más nivel de detalle? - Conversación (diálogo)
 - ¿Describe suficientemente la funcionalidad?
 - ¿Es una única función?
 - Hay que poder implementarlo y probarlo, que suministre un valor para el usuario.
- ¿Hasta qué nivel de detalle llegar? - Hasta que se puedan implementar en un sprint

Criterios de aceptación:



- Suministrado por el product owner
- Obtenidos/refinados mediante conversación
- No son pruebas de aceptación
- Se pueden incluir restricciones y notas para recordar temas a discutir

Refinamiento de historias de usuario

Quitar:

- Criterios de aceptación complejos
- Conjunciones, conectores (y, o , también...)
- Palabras genéricas o poco precisas

Hacer:

- División por roles
- División temporal, procesos en workflow
- Diferentes/múltiples operaciones
- Diferentes reglas de negocio
- Variaciones en datos, en entradas
- Variaciones en el interface (primero simples, luego más sofisticados)
- Mayor esfuerzo (primero la más difícil, luego adaptar)
- Simple/complex
- Aplazar (primero funcionales)
- Investigación

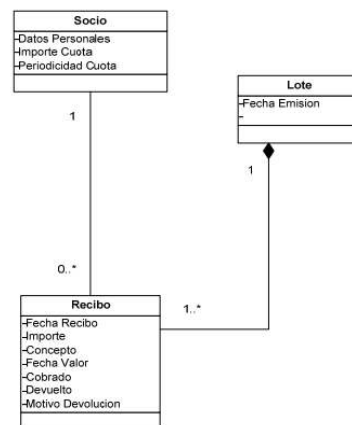
Base de datos

Se elabora de forma incremental, pero hay que empezar con algo:

- Modelo de clases de dominio
 - Representación gráfica de objetos o conceptos
 - Identificar las clases a partir de las historias
 - Identificar relaciones y cardinalidades
 - Usar nombres relativos al negocio
 - Discusión
- Modelo entidad relación

Posibles actividades dedicadas a la BD en el backlog.

Modelo de clases de dominio

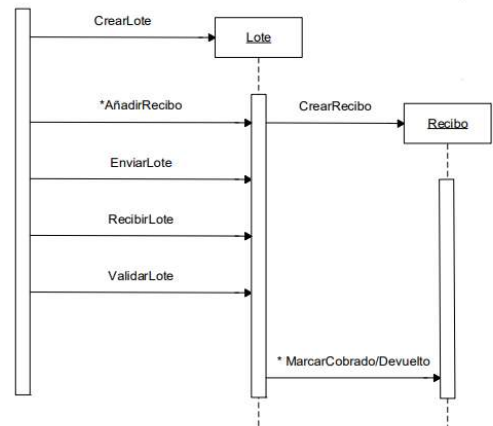


Técnicas 2 - Segundo Sprint

El product owner se da por satisfecho con el primer sprint y seguimos con las siguientes historias más prioritarias.

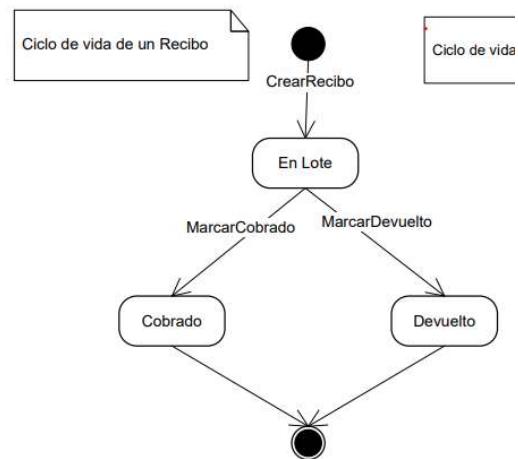
Diagramas de interacción

- Relacionan lo que ocurre con las clases a lo largo del tiempo.
- Ayudan a analizar algunos aspectos del proceso.
- Evitar detalles innecesarios, visión general.
- No son diagramas de diseño.
- UMLs o diagramas de secuencia



Diagramas de estados

- Alternativa a los diagramas de interacción



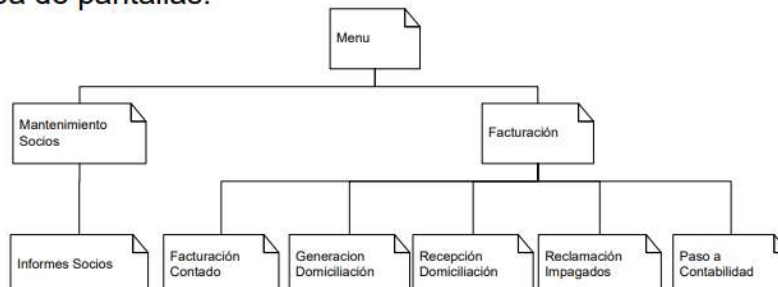
Evolución de la BD

- Modelo de clases de dominio:
 - Útil pensar en términos de herencia
- Ampliación de los diagramas de interacción y estados

Navegación

- Debemos definir la navegación global a nivel de aplicación. Puede ser lo primero a realizar dependiendo de su importancia:
 - Identificar y organizar los diálogos con los usuarios
 - Complementa las conversaciones para definir la funcionalidad deseada
 - Las HU deben estar libres de detalles de la interfaz
 - Los prototipos acompañan a las HU, no mezclar

Mapa de pantallas:



Prototipos de pantallas

- Definir previamente criterios generales
- Usarlos para:
 - Completar y concretar las necesidades al discutir y contrastar el prototipo con el usuario
 - Forma complementario de obtener CA
 - Diálogos críticos (muy usados, complejos...)
 - Los prototipos acompañan a las HU con los detalles sobre interacción
 - Hacer en papel típicamente

Refinamiento de HU



Procesos 1. SCRUM

Manifiesto ágil

Valora:

- **Individuos e interacciones** más que procesos y herramientas
- **Software que funciona** más que documentación exhaustiva
- **Colaboración con el cliente** más que negociación de contratos
- **Responder ante un cambio** más que seguimiento de un plan

Principios

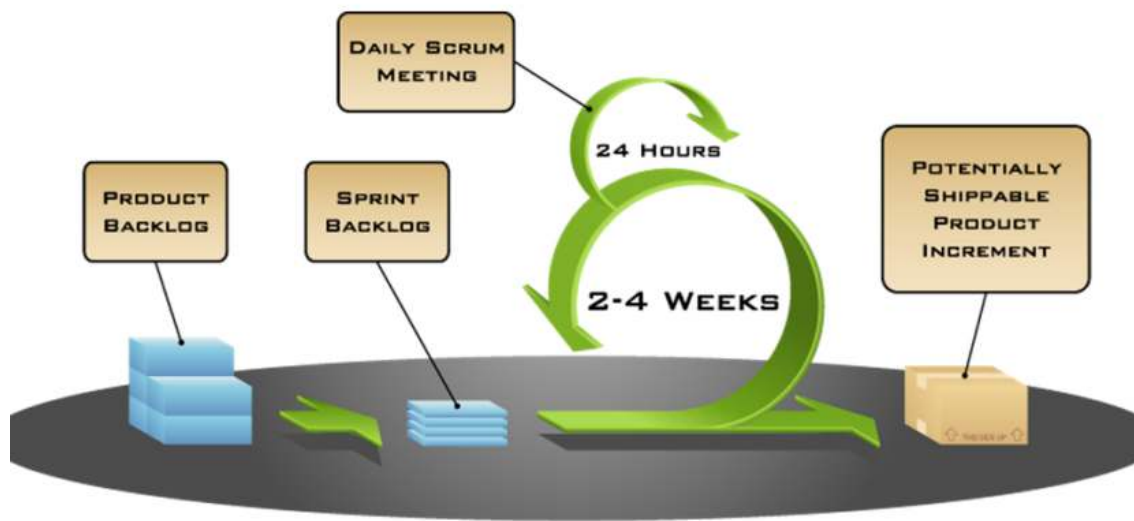
- **Satisfacer al cliente** con entregas tempranas y continuas de software de valor
- Aceptación de **cambios en los requisitos**
- Gente de negocio y los desarrolladores deben **trabajar juntos**
- **Individuos motivados**. Darles el entorno y el apoyo necesario y confiar en que ellos conseguirán hacer el trabajo.
- **Comunicación** entre los miembros de un equipo mediante conversación cara a cara
- Medida de progreso: **software que funciona**
- Desarrollo sostenido: se debe mantener un **ritmo constante** de forma indefinida
- La atención continua a la **excelencia técnica** y al **buen diseño** mejora la agilidad
- **La simplicidad**, es esencial maximizar la cantidad de trabajo que no se hace
- Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños vienen de **equipos autoorganizados**
- En intervalos regulares, **el equipo reflexiona** sobre cómo ser más efectivo, **se afina y ajusta** su comportamiento de acuerdo con esto

Proceso de SCRUM

- **Framework** más que una metodología
- **Ciclos cortos (Sprints)**: 1-4 semanas. Entregas tras cada ciclo.
- Equipo **multifuncional**:
 - **Autoorganizado**
 - **Autogestionado**
 - **Altamente colaborativo**
- Bastante utilizado en industria:
 - Especialmente con **requisitos no prefijados/volátiles**
 - Requiere **confianza y colaboración cliente-equipo** de desarrollo

Métodos "Clásicos": alcance fijo

Métodos ágiles: valor para el cliente



Roles

- **SCRUM Team:** PO + Scrum Master + Development Team
- **PO** (dueño del producto)
 - Papel de **cliente**, describe y prioriza, refina, soluciona preguntas, revisa
 - Representa al **negocio y a los clientes**
 - Interactúa con el resto de partes interesadas
 - Total autoridad en toma de decisiones
 - **Interactúa activa y frecuentemente con el equipo**
- **Scrum Master** (pregunta de examen)
 - **Ayuda a aplicar Scrum:** entrenador, facilitador, experto en Scrum
 - **Elimina impedimentos** (p.e. bloqueos en espera de algún recurso)
 - Puede realizar trabajos como el equipo de desarrollo (**working scrum master**). Algunos lo desaconsejan.
 - No es el jefe (no existe jefe)
 - Se adapta a la experiencia del equipo
- **Development Team**
 - **Autogestionado** (mucha autonomía, responsabilidad y compromiso)
 - **Estimación de tiempos**
 - Decide **cómo realizar el trabajo**
 - Se encarga de los **procesos de desarrollo**
 - Aunque tenga expertos en temas concretos, no debe ser una limitación
 - Entre 5 y 9 personas, estable, experiencia
- **Product Backlog** (pila de producto)
 - Lista **priorizada** de funcionalidades
 - **Evoluciona** durante el proyecto
 - Funcionalidades, objetivos de mejora, trabajo exploratorio, correcciones
 - **Estimaciones** suministradas por el equipo de desarrollo
 - El PO asigna un **valor de negocio**
 - Scrum no indica cómo estimar o cómo detallar pila de producto
 - Características: **DEEP**

- **Detallado** apropiadamente
- **Estimado**
- **Emergente**, refinado regularmente
- **Priorizado**

Elemento	Detalles (URL wiki)	Prioridad	Estimación del Valor	Estimación de Esfuerzo Inicial
Como comprador, quiero poner un libro en el carrito de la compra (ver bocetos en el wiki)	...	1	7	5
Como comprador, quiero quitar un libro del carrito de la compra	...	2	6	2

- **Historias de usuario**

Planificación de cada sprint

- **Reunión 1** (medio día), **requisitos**:
 - **Qué se va a hacer**, entender qué quiere el PO
 - PO + Equipo de desarrollo **revisan/discuten backlog** incluyendo historias y criterios de aceptación.
 - Scrum master presta asistencia a todos
 - Compromiso de **lo que se realizará en el sprint**
 - PO decide **prioridades**
 - Equipo de desarrollo decide el **volumen de tarea** a realizar
- **Reunión 2** (medio día), **planificación**
 - **Cómo se va a hacer**
 - **Selección final de elementos del backlog** con costes ya medidos
 - PO puede no asistir pero debe estar disponible
- **Reparto** de elementos de la pila
 - Ocupando **todo el tiempo disponible** del equipo de desarrollo hasta el final del sprint
- **Sprint backlog**
 - Lista de todas las historias acordadas para el sprint
 - Tareas asociadas
 - Otras tareas necesarias (no asociadas a historias)
- **Cambios durante el sprint**
 - La **duración no** se cambia durante el sprint
 - PO puede cambiar backlog antes de empezar el sprint
 - Los cambios **se dejan para otro sprint**
 - Las **tareas pueden evolucionar** durante el sprint
 - Causas excepcionales de cambios de prioridades: el **PO puede terminar el sprint**
- **Claves**
 - **Equipo de desarrollo protegido** durante el sprint
 - **Disciplina del PO** para pensar la **priorización**
- Definir **qué significa hecho**
 - En general: incremento potencialmente entregable

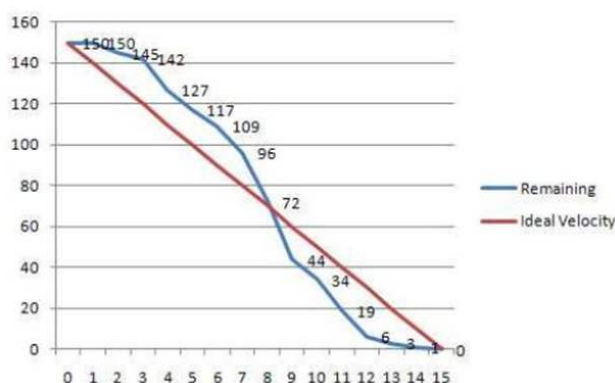


Scrum diario

- Reunión corta cada miembro informa
 - **Qué ha hecho** desde la última reunión
 - **Qué va a hacer** hasta la siguiente
 - **Bloqueos** o impedimentos
- No hay discusiones
- Aconsejable que no acudan jefes
- Equipo de desarrollo **actualiza estimaciones y trabajo restante**

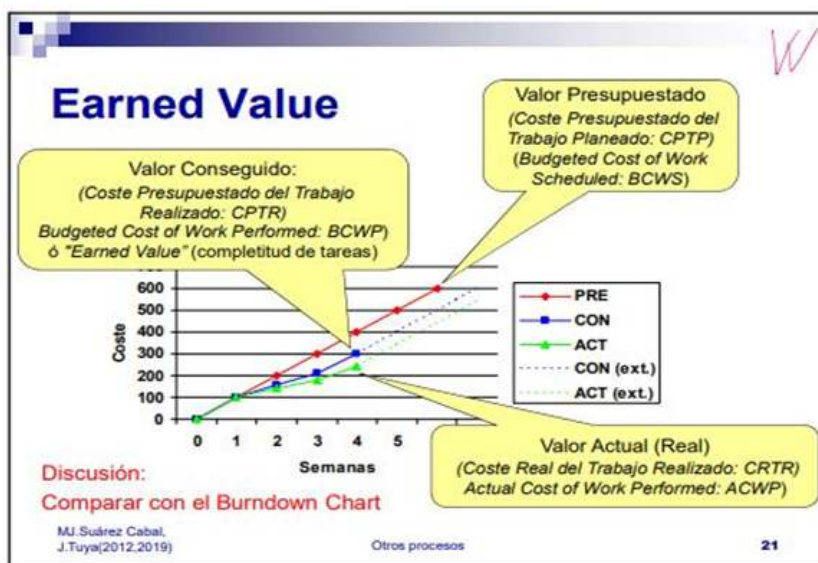
Burndown chart

Representa en forma gráfica lo que queda por hacer. Se basa en la velocidad de trabajo.



Earned value

Se basa en términos económicos



Refinamiento del backlog (backlog grooming) (pregunta de examen)

- Participa **todo el equipo** de SCRUM
- **Facilita la planificación de sprints posteriores** manteniendo características DEEP
- Se hace durante un sprint en referencia de los elementos futuros
 - Analizar requisitos
 - Generar nuevos elementos e identificar obsoletos
 - Separar elementos grandes en pequeños
 - Estimar nuevos elementos y reestimar existentes
 - Cambiar prioridades

Cierre del sprint

- Reunión 1 (medio día): **Revisión**
 - Demo y conversación en profundidad entre equipo de desarrollo y PO
 - Inspeccionar el producto para adaptarlo a posteriores sprints y obtener feedback, “**Revisión del QUÉ**”
- Reunión 2 (menos de medio día): **Retrospectiva**
 - Inspeccionar y adaptar el proceso
 - Qué fue bien, qué no, qué puede mejorar, “**Revisión del CÓMO**”
- **Actualización**
 - Product backlog
 - Gráfico de trabajo restante de TODO el producto

Otras prácticas

- **Adaptación al proyecto y organización:**
 - Productos nuevos o mantenimientos que adoptan SCRUM por primera vez
 - Grado de confianza en el equipo de desarrollo
 - Proyectos muy cerrados con poca disponibilidad de cliente final
 - Equipos con especialistas en IU, front-end, back-end, BBDD, pruebas
- **Planificación de entregas.** Elegir qué historias se incluirán en la siguiente versión y cuándo
 - Alcance fijo (fecha variable)
 - Fecha fija (alcance variable)
 - Alcance y fecha fijo (problemas)
 - Compromiso alcance, velocidad, coste (triángulo de oro)
- **Story mapping**
 - Damos estructura bidimensional al backlog
 - Columnas: Agrupa los procesos/usuarios/funcionalidades
 - Filas: Historias con sus prioridades
 - Mejorar la la visión y construir una hoja de ruta clara y compartida por el equipo
 - Evoluciona con el proyecto

Otros métodos ágiles

- Extreme programming
- Concepto de Lean: eliminar desperdicio

- Kanban. Just in time
 - Limitar el trabajo en proceso
 - No preasignar tareas, empezar una al acabar otra
- Scrumban (híbrido Scrum-Kanban)
 - En vez de estimar cada ítem del backlog, tener estimación del promedio de cada uno
 - Reducción en planificación de las iteraciones

Resumen/Discusión

- Modelo centrado en desarrollo continuo de producto
- Define cómo organizarse
- No prohíbe las prácticas que se pueden utilizar
- Multifuncionalidad y responsabilidad del equipo de desarrollo
- Involucración del cliente
- Hace los problemas de desarrollo visibles pronto



Procesos 2. Procesos de Métrica Versión 3 y Casos de Uso

Métrica versión 3

Metodología de Planificación, Desarrollo y Mantenimiento de sistemas de información
Define procesos que se estructuran en actividades y éstas en tareas

EVS: Estudio de Viabilidad del Sistema

- **Objetivo:** Analizar las **necesidades del cliente/usuario** para proponer una solución a corto plazo
- **Resultado:** Definición de uno o varios proyectos
- Analizar/discutir lo que sea necesario
- El resultado de este estudio irá al **Pliego de Condiciones**

ASI: Análisis del Sistema de Información

- Objetivo: obtención de una especificación detallada del sistema de información que satisfaga las necesidades de información de los usuarios y sirva de base para el posterior diseño del sistema
- Transformación de los requisitos de usuario en requisitos del sistema
- Continuar análisis

ASI 1: Definición del sistema

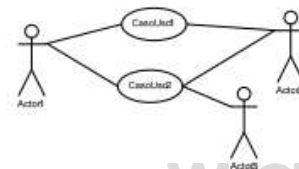
- Objetivo: Efectuar una descripción del sistema delimitando su alcance, interfaces con otros sistemas e identificando a los usuarios representativos.
- Desarrollada en parte en el EVS

ASI 2: Establecimiento de Requisitos

- Objetivo:
 - Definición, análisis y validación de los requisitos
 - Completar catálogo de requisitos de ASI 1
- Resultado:
 - Catálogo detallado de requisitos como base a las posteriores tareas de modelación
- Técnicas: Sesiones de Trabajo y Casos de Uso

ASI 2.2: Especificación de casos de uso - Diagramas

- Actor: Stakeholder que interacciona con el sistema
- Caso de uso: Funcionalidad encaminada a un objetivo
- Descripción del caso de uso. Escenario(s): Describe detalladamente el requisito, interacciones entre actores y el sistema. Esto es lo más importante.



- Casos de uso + escenarios representan el conjunto HU + CA
- El diagrama es una visión general, puede jerarquizarse
(Ejemplos en procesos 2, página 6)

ASI 3: Identificación de Subsistemas de Análisis

- Descomponer el sistema en subclases para facilitar el análisis
 - División en base a procesos similares o que trabajan sobre los mismos datos

ASI 4: Análisis de los casos de uso

- Identificar las clases cuyos objetos se necesitan para un caso de uso y describir su comportamiento. Se hace para cada caso de uso.

ASI 5: Análisis de clases

- Describir cada una de las clases
 - Analizar asociaciones para determinar su tipo y añadirles cardinalidades, nombres de rol , navegación
 - Analizar las clases en busca de generalizaciones o especializaciones → Herencia
 - **El resultado es el modelo de clases del dominio**

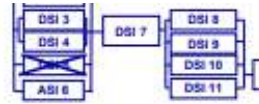
ASI 8: Definición de IU

- Objetivo: Especificación de las interfaces entre usuario y el sistema
- Técnicas: Prototipado, Diagrama de Transición de Estados

DSI: Diseño del sistema de información

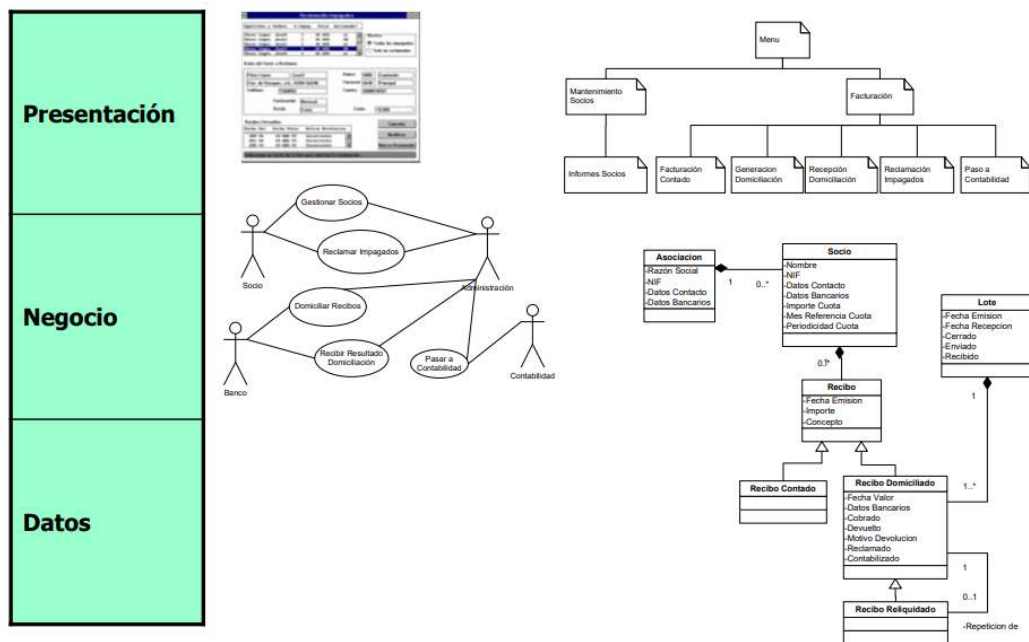
- Objetivo
 - Definir la arquitectura del sistema
 - Definir el entorno tecnológico de soporte
 - Describir los componentes del sistema
 - Estructura modular. Modelo físico de datos
 - Especificaciones de construcción, migración, entorno de pruebas...

DSI 1: Definición de la arquitectura del Sistema



	Tareas	Ejemplos
DSI 1.1	Definición de niveles de arquitectura	Nodos y comunicaciones entre nodos. Protocolos. Arquitectura N-Tier
DSI 1.2	Identificación de requisitos de diseño y construcción	Lenguajes, criterios de ubicación de nodos y datos. Redundancias.
DSI 1.3	Especificación de excepciones	Comportamientos no habituales. Nodos y comunicaciones (p.e. caídas)
DSI 1.4	Especificación de estándares y normas de diseño y construcción	Nomenclatura, guías de estilo
DSI 1.5	Identificación de subsistemas de diseño	Subsistemas específicos (proveen de la espec.) Subsistemas de soporte (generales, reutilización, gestión de errores, control de seguridad)
DSI 1.6	Especificación del entorno tecnológico	Detalle (HW, SW y comunicaciones). Estimar capacidades (almacenamiento, procesamiento y comunicaciones)
DSI 1.7	Especificación de requisitos de operación y seguridad	Definir procedimientos: integridad y confidencialidad, logs, backup, disaster recovery

Modelos del ASI en el diseño



MJ. Suárez Cabal, J. Tuya (2012, 2023)

Esto no son apuntes pero **tiene un 10 asegurado** (y lo vas a disfrutar igual).

Abre la Cuenta NoCuenta con el código **WUOLAH10**, haz tu primer pago y llévate 10 €.

Me interesa

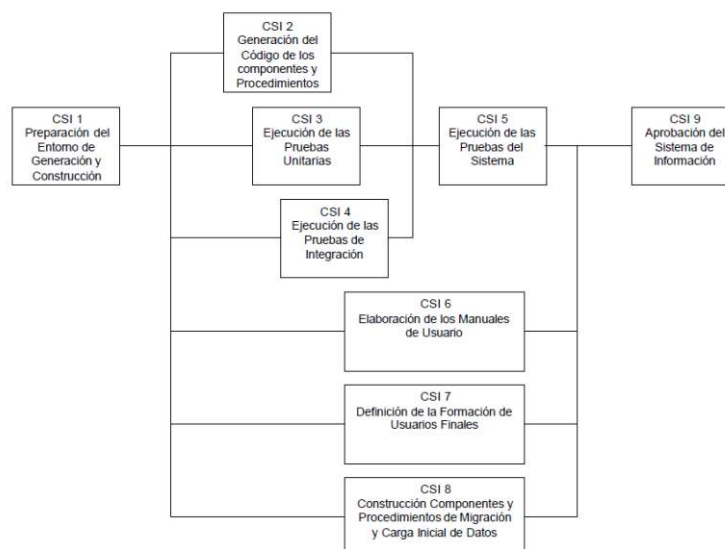
1/6

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

ING BANK NV se encuentra adherido al Sistema de Garantía de Depósitos Holandés con una garantía de hasta 100.000 euros por depositante. Consulta más información en [ing.es](https://www.ing.es)

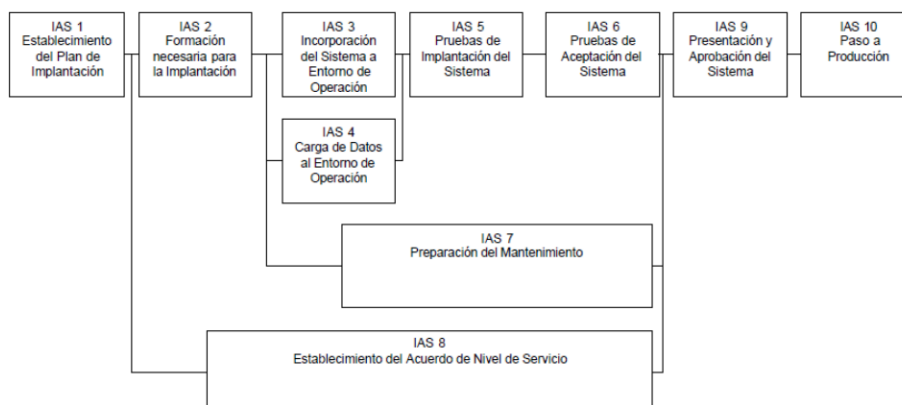


CSI - Construcción



MJ.Suárez Cabal, J.Tuya(2012,2023)

IAS – Implantación y Aceptación



MJ.Suárez Cabal, J.Tuya(2012,2023)

Consulta condiciones aquí



WUOLAH

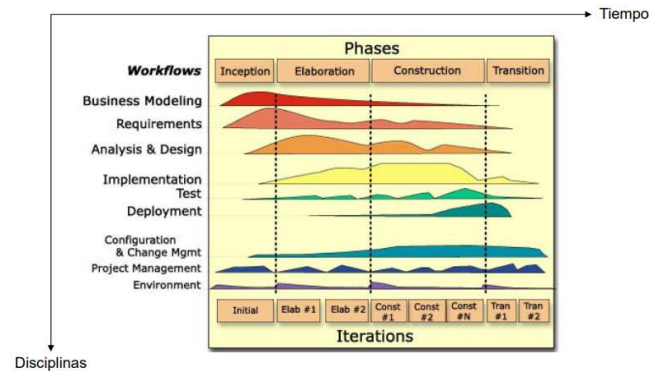
Procesos 3 - RUP, MEDEPA

El Proceso Unificado (RUP)

Es un proceso iterativo e incremental conocido como Rational Unified Process.

Su estructura es por fases o workflows (disciplinas).

Organización: cada fase se organiza en iteraciones, las cuales incluyen diferentes disciplinas (+ o - intensidad)



Disciplinas

- Modelado de negocio: reingeniería de procesos. Conocer la organización y sus necesidades.
- Requisitos: análisis del sistema. Basado en casos de uso.
- Diseño: arquitectura, interfaces, datos, programas
- Implementación: codificación
- Prueba: planificar, diseñar y ejecutar pruebas a distintos niveles
- Despliegue: integrar e instalar el software en la organización. Formación. Migración
- Gestión de cambios y de configuración
- Gestión del proyecto: identificar riesgos, planificar iteraciones, seguimiento
- Entorno: soporte del proceso de desarrollo mediante procesos y herramientas

Fases en RUP

Incepción:

- Obtener acuerdo entre las partes interesadas sobre los objetivos
- Visión: organiza y resume los requisitos y principales restricciones
- Casos de uso críticos: definen alcance y principales casos de uso
- Business case: describe el contexto del negocio, objetivos y los criterios de éxito
- Arquitectura candidata
- Evaluación inicial de riesgos
- Plan de proyecto inicial

Elaboración:

- Línea base de la arquitectura: implementación inicial de la arquitectura (versión interna)
- Modelo de casos de uso: identifica todos los CU, describiendo la mayoría.
- Plan de proyecto: incluyendo todas las iteraciones

Construcción:

- Refinar requisitos y diseño
- Programación
- Integraciones y pruebas en cada iteración

Transición:

- Pruebas (aceptación)
- Formación
- Migraciones

Iteraciones e incrementos

Desarrollo incremental:

- Mejorar el proceso, dividiéndolo en partes
- En cada una se aumentan las funciones del sistema
- Produciendo un sistema operativo
- Típicamente entre 2-6 semanas

Desarrollo iterativo:

- Mejorar el producto, reescribiendo parte del producto cuando es preciso

MEDEPA

Metodología de Desarrollo de Proyectos del Principado de Asturias

Documentación

Principios generales:

- Incluir aquello que nosotros quisiéramos ver si nos diesen el proyecto y tuviésemos que realizar su mantenimiento.
- La documentación debe aportar valor

Especificación:

- Requisitos de usuario: habitualmente en forma de lista jerárquica
- Requisitos de sistema: dependen de la metodología

(Pregunta de examen)

○ Métrica V3:

- Casos de uso
- Modelo de datos del dominio...

○ SCRUM:

- Backlog con criterios de aceptación
- Un story mapping para organizarlo (mejor al principio)
- Modelo de datos del dominio...

Errores comunes:

- No seguir ninguna metodología y al final intentar forzar todo para generar documentación que no aporta valor
- Hacer requisitos del sistema que incluyen menor nivel de detalle que los de usuario
- Forzar el uso de una plantilla para casos de uso donde ocupa más espacio la plantilla que la información útil
- Intentar hacer un documento cuya estructura son los mismo epígrafes que las actividades y tareas de los procesos de M3 (diferenciar el proceso del producto final)

Principio general:

- Incluir la mayor cantidad de información en el menor volumen posible

Diseño:

- Diferenciar el diseño de la arquitectura de otros aspectos de diseño
 - Describir muy claramente los conceptos de la arquitectura y frameworks utilizados con gráficos
 - Describir los conceptos sobre cómo funciona la aplicación sin limitarse a poner gráficos o documentación replicada que ya debería estar en los comentarios en un javadoc

El que lo pierde todo, **NUNCA OLVIDA**

Dona, comparte, recuerda. Adopta un colegio.



Adopta Un Colegio

admundi

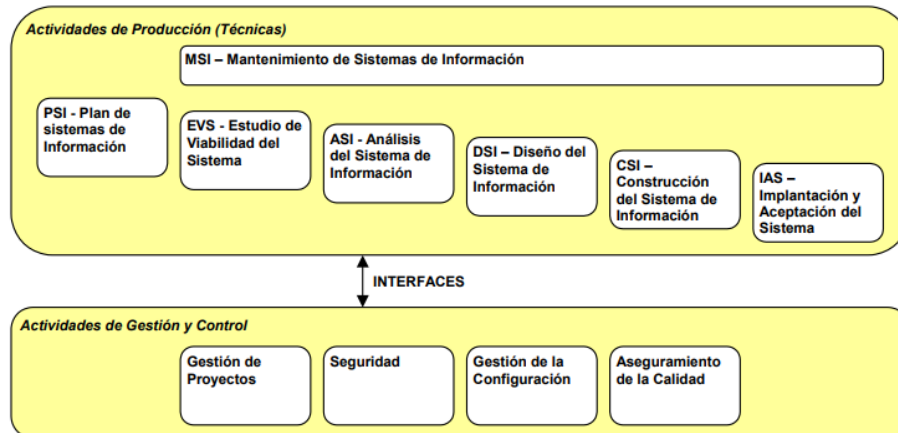
ADMUNDI - AYUDA AL
DESARROLLO DEL MUNDO
INFANTIL

SOLIDARIDAD
CON LOS
AFECTADOS POR
LA DANA

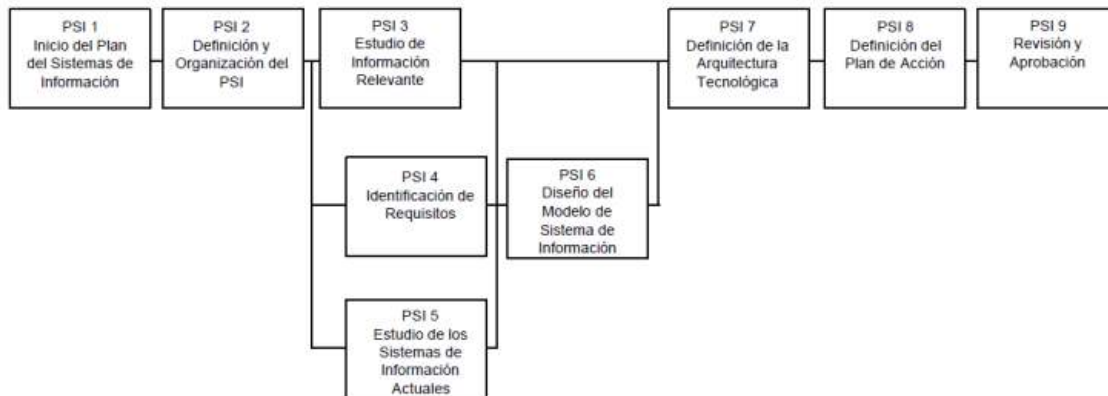
- Errores comunes en el diseño:
 - Sobresimplificar (u omitir) la arquitectura
 - Incluir demasiado detalle sin describir los conceptos y principios generales usados en el diseño

Procesos 4 - Otros

Mapa de Procesos e Interfaces



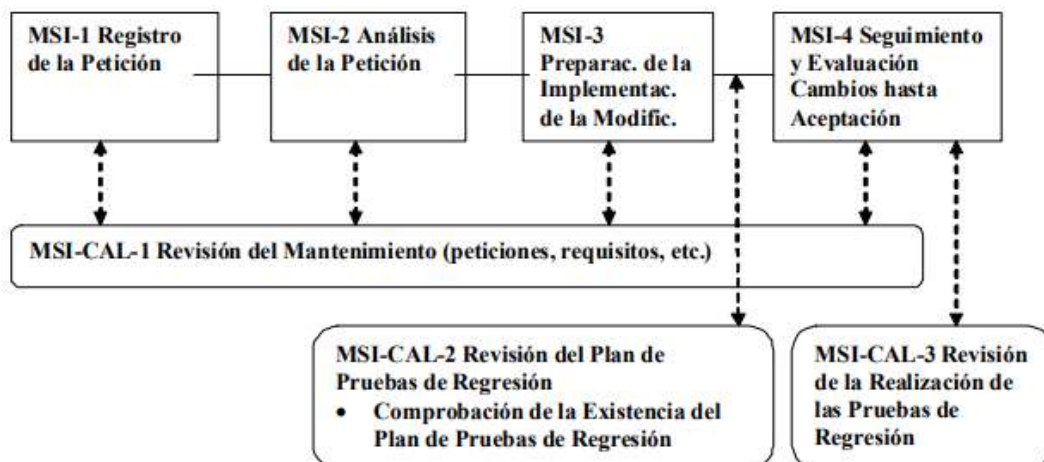
PSI: Planificación de Sistemas de Información



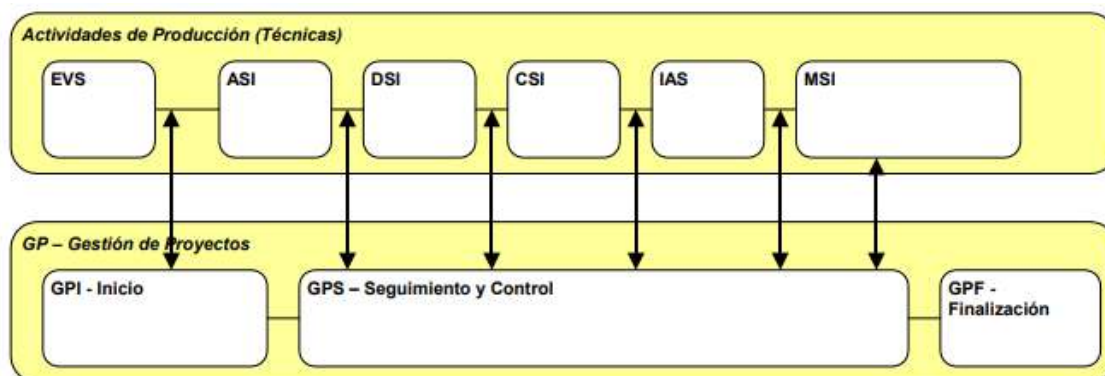
MSI: Mantenimiento de Sistemas de Información

Tipos de mantenimiento:

- Correctivo (corregir problemas)
- Evolutivo (Expansión/cambio por necesidades del usuario)
- Adaptativo (a entornos en que opera)
- Perfectivo (mejorar calidad interna)



El Proceso de Gestión de Proyectos





Examen resuelto

Nombra y describe los modelos empleados en prácticas

Funciones realizadas:

- Al haber usado Scrum serían las historias de usuario.
- Las historias de usuario son descripciones claras y concisas de la funcionalidad en términos del valor que aporta al usuario final de la aplicación.
- La estructura típica de una historia de usuario es: Cómo [tipo de usuario] quiero [hacer algo] para [crear un nuevo valor de negocio].
- Los detalles de las historias de usuario se incluyen en los criterios de aceptación, dichos detalles son obtenidos mediante conversación.

Datos manejados:

- Se usó el modelo de datos y se implementó mediante una base de datos.
- Dicha base de datos se elabora de forma incremental (Scrum).

Uso por parte del usuario:

- Se usaron prototipos de pantalla.
- Los prototipos de pantalla permiten definir previamente criterios generales (menús, ayudas, etc).
- Los prototipos de pantalla acompañan a las historias de usuario con los detalles de la interacción del usuario. Son realizados típicamente en papel y son una forma complementaria de obtener criterios de aceptación.

Qué es la pila en Scrum y di todo lo que sepas sobre ella

La Pila de Producto o Product Backlog es una lista priorizada y ordenada de funcionalidades.

La pila evoluciona a lo largo del proyecto.

La pila incluye funcionalidades, objetivos de mejora, trabajos exploratorios y correcciones.

El equipo es el que se encarga de las estimaciones.

El dueño del producto asigna un valor de negocio.

Scrum no indica:

- Cómo estimar, se puede usar por ejemplo Planning Pocker.
- Como detallar la pila, aconsejable usar historias de usuario.

Características de la pila:

- DEEP:
 - Detallado apropiadamente.
 - Estimado.
 - Emergente, refinado frecuentemente.
 - Priorizado, ordenado.

Cuál es la principal función del Scrum Master

Las funciones del Scrum Master son las siguientes:

- Ayudar al equipo para aplicar Scrum (Coach).
- Eliminar inconvenientes.
- Puede realizar trabajos como el resto del equipo (working scrum master), aunque algunos lo desaconsejan.
- No es el jefe del equipo (no existe jefe).

- Se adapta a la experiencia del equipo.

Backlog grooming

El refinamiento de la pila o Backlog grooming permite facilitar la planificación de posteriores sprints.

Se realiza durante el sprint, en referencia a elementos futuros (que no están incluidos en el sprint):

- Analizan los requisitos.
- Dividen los elementos grandes en otros más pequeños.
- Se estiman los nuevos elementos.
- Se reestiman los elementos existentes.

Se le suele dedicar un 5% - 10% del tiempo de un sprint, se suele realizar cerca del final del sprint, aunque algunos recomiendan realizarlo semanalmente.

Diferencias temporales de planificación entre scrum, métrica v3 y RUP

SCRUM:

- Es un Framework (marco de trabajo y gestión) más que una metodología. Ciclos cortos (Sprints): típicamente 1-4 semanas.
- Entregas tras cada ciclo.
- Equipo multifuncional: Autoorganizado, autogestionado y altamente colaborativo.
- Requiere confianza y colaboración cliente-equipo de desarrollo.

Métrica Versión 3:

- Define Procesos que se estructuran en Actividades, y éstas en Tareas. Metodología mucho más pesada, la cual nos llevaría mucho más tiempo.
- Gran cantidad de documentación precisada por la misma.
- Recomendable en proyectos muy grandes, con diferentes grupos de trabajo y en los que la comunicación sea casi nula.

RUP:

- Proceso iterativo e incremental.
- Conocido como Rational Unified Process (RUP).
- Estructura: Fases o Disciplinas
- Organización: cada fase se organiza en iteraciones. y cada iteración incluye diferentes disciplinas (con mayor o menor intensidad).

Diferencias entre historia de usuario y caso de uso

Los casos de uso se centran en las interacciones entre el usuario y el sistema. Es la forma de obtener los requisitos del sistema desde el punto de vista del usuario.

En cambio, la historia de usuario se centra en el valor del cliente con una fuerte intención de fomentar la comunicación.

Diferencias entre gráficas “Burndown Chart” y “Earned Value”

La gráfica de tiempo restante o Burndown Chart representa de forma gráfica lo que queda por hacer, en cambio, la gráfica Earned Value representa el valor que el proyecto ha generado.

Qué es “Story Mapping” de Scrum. Para que se utiliza

El Story Mapping es una técnica que nos permite representar el Backlog del producto de forma bidimensional, ya que el Backlog del producto es unidimensional. Está formado por

filas y columnas; las columnas agrupan los procesos/usuarios y las filas historias de usuario con sus prioridades.

Decir si es verdadera o falsa esta afirmación: “Un elemento imprescindible en el Backlog de historias de usuario son las pruebas de aceptación”

Es falsa. Lo que es imprescindible son los criterios de aceptación, los cuales son obtenidos mediante conversación y permiten mostrar cuando una historia está completa.

Reuniones Scrum

Planificación de cada Sprint (Sprint Planning Meeting)

Al inicio del sprint se realizan dos reuniones (un día en total):

- Reunión 1 (medio día):
Se decide QUÉ se va a hacer, entendiendo lo que quiere el dueño del producto. En dicha reunión se reúne el equipo y el dueño del producto para discutir sobre la pila. Incluyendo las historias de usuario y los criterios de aceptación. El Scrum Master presta asistencia en dicha reunión.
Se llega a un compromiso de lo que se va a realizar en el sprint: el dueño del producto decide las prioridades y el equipo decide el volumen de trabajo a realizar.
- Reunión 2 (medio día):
Se decide CÓMO se va a hacer (diseñar pantallas, cambios en base de datos, etc), y se realiza la selección final del trabajo que se va a realizar.
No es necesario que asista a esta reunión el dueño del producto, aunque debe estar disponible por si es necesario realizar algún reajuste/cambio.
- Scrum diario (Stand-up meeting):
Son reuniones cortas (por ejemplo, de 15 minutos), a las que asiste todo el equipo. En ellas cada miembro del equipo comenta que ha hecho desde la última reunión, que va realizar antes de la siguiente reunión y si tiene algún problema o impedimento.
No hay discusiones en dicha reunión y es recomendable que no asistan jefes.

Cierre del sprint

- Reunión 1 (medio día): Revisión del Sprint:
El equipo muestra una demo al dueño del producto y tiene una conversación en profundidad con él. En dicha reunión se realiza una inspección al producto para adaptarlo en posteriores sprints y obtener feedback.
- Reunión 2 (menos de medio día): Retrospectiva del Sprint:
Se inspecciona y se adapta el proceso (no es necesario que acuda el dueño del producto). Se analiza qué fue bien y qué no durante el sprint y qué se puede mejorar

admundi

Ayuda al Desarrollo Infantil

ADMUNDI - AYUDA AL DESARROLLO
DEL MUNDO INFANTIL



migranodearena

FUNDACIÓN

SOLIDARIDAD CON LOS
AFECTADOS POR LA DANA

El que lo pierde todo, **NUNCA OLVIDA**

**Dona, comparte, recuerda.
Adopta un colegio.**



Adopta Un Colegio

